

方案实现与系统测试（100%）		工具选择与系统优化（100%）		项目管理与团队协作（100%）	
典型机构搭建（50%）	典型机构测试与仿真（50%）	创新机构三维模型搭建（40%）	创新机构测试与仿真（60%）	团队协作（50%）	项目管理（50%）

机电工程学院

机械工程综合实践课

设计说明书

组 号：401 第三组

专 业：机械工程

年 级：23 级

姓 名：王敏 吕胜平 王鹏超 赵明尚

目 录

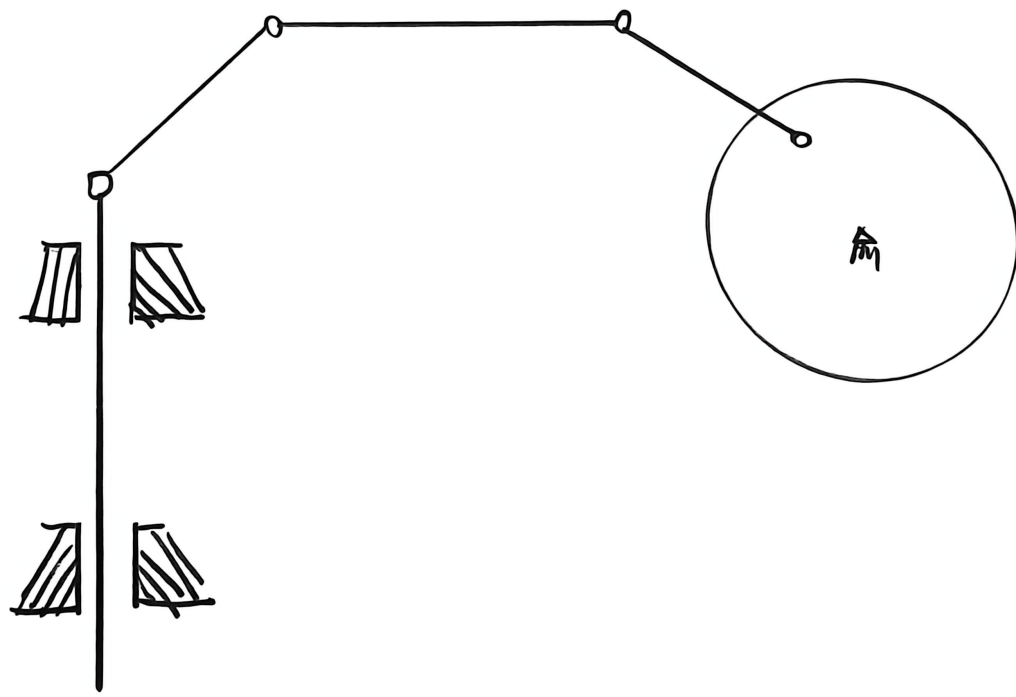
1 典型机构搭建与分析	1
1.1 典型机构 1 模型搭建与仿真分析	1
1.2 典型机构 2 模型搭建与仿真分析	7
1.3 典型机构 3 模型搭建与仿真分析	12
1.4 典型机构 4 模型搭建与仿真分析	18
1.5 曲柄滑块机构模型搭建与仿真分析	23
2 创新机构设计与运动仿真分析	28
2.1 创新机构原始方案设计	28
2.2 创新机构模型搭建及三维仿真模型建立	29
2.3 创新机构最终模型机构运动简图	30
2.4 关键执行构件的运动学分析	31
3 项目总结与优化	35
参考文献	37

1 典型机构搭建与分析

1.1 典型机构 1 模型搭建与仿真分析

1.1.1 机构运动简图绘制

比例尺：μ= 1 mm/mm	活动构件：n= 4	
低副：P _L = 6	高副：P _H = 0	自由度：F= 1



机构名称：插齿机

1.1.2 机构的结构及功能原理分析

本部分针对 PJ-8 插齿机主传动机构进行功能原理介绍与分功能实现分析。该机构的核心任务是将动力源的连续旋转运动，转化为插齿刀具稳定的往复直线切削运动，并配合完成工件的间歇分度动作，最终实现齿轮齿槽的切削加工。整体机构按功能划分为动力输入与减速、主切削往复运动、间歇分度运动三大模块，各模块依靠不同机构协同配合，完成加工全过程。

动力输入与减速分功能主要由电机、带传动副及主动齿轮 Z51 实现。电机输出高速转动，经带传动完成一级减速，同时起到缓冲吸振、减小冲击的作用，保护机构运行稳定。减速后的动力传递至齿轮 Z51，进一步降低转速、提高扭矩，为切削与分度机构提供符合加工要求的动力输入，保证切削过程力矩充足、运转平稳。

主切削往复运动是插齿机的核心功能，依靠曲柄摇杆-滑块机构实现。齿轮 Z51 与曲柄连杆固连，作为原动件做连续回转运动，驱动摆动连杆绕固定轴做往复摆动，再通过中间连杆将摆动传递至导杆滑块，最终把连续转动转化为刀具的水平往复直线运动。该机构具备急回特性，使刀具回程速度快于切削速度，有效缩短非加工时间，提升整体加工效率。

间歇分度分功能由与主运动联动的棘轮或槽轮机构完成。在刀具回程阶段，摆动连杆带动棘爪推动棘轮转过固定角度，使工件实现分度；在切削阶段，机构保持静止，保证加工位置准确。分度动作与切削运动时序严格配合，确保齿槽分布均匀、加工连续可靠。

整体来看，该插齿机机构通过齿轮传动、曲柄摇杆机构、滑块机构与间歇机构的协同工作，实现了动力传递、运动转换、切削进给与分度定位的一体化运行，结构紧凑、工作可靠、分工明确，能够稳定完成插齿加工所需的全部运动功能，是典型的多机构组合应用案例。

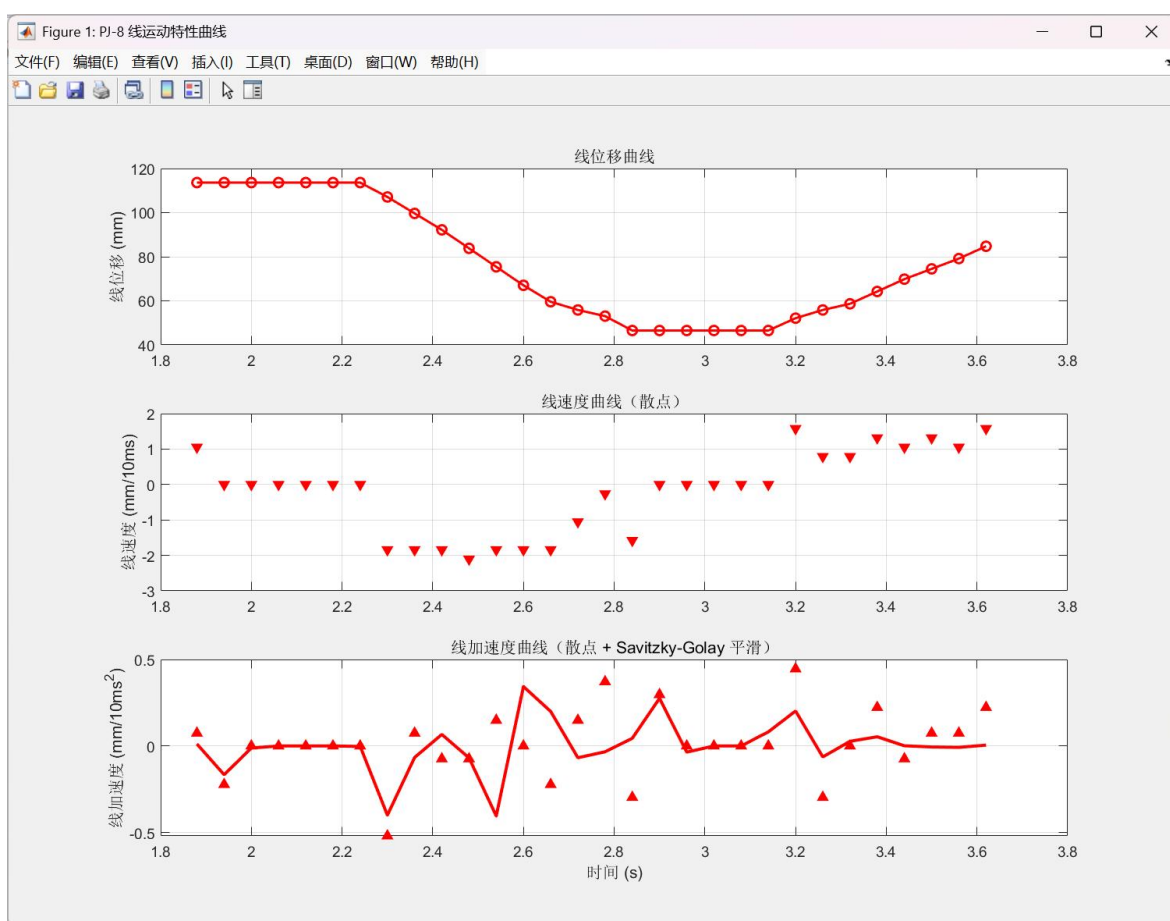
1.1.3 机构关键执行构件的运动学分析

本通过安装在 PJ-8 插齿机主传动机构各关键构件上的线位移、线速度、加速度

及角位移、角速度传感器，利用数据采集分析软件，获得了机构在实际运行状态下的多组运动参数。每组数据均包含 6 个通道：直线位移（mm）、速度（mm/10ms）、加速度（mm/10ms²）、角位移（°）、角速度（°/10ms）、角加速度（°/10ms²），采样间隔均为 10 ms。将全部有效数据文件拼接后，自动识别出运动周期为 174 个采样点（1.74 s），对应工作频率约 0.57 Hz。从上止点开始等间隔抽取约 30 个特征点，绘制了线运动特性曲线(图 1-7)，并生成一个完整周期的运动参数表格(表 1-4)，进而开展运动规律、运动特性及动力学特性分析。

运动曲线图：

下图所示为一个完整周期内的线位移、速度、加速度变化曲线。线位移曲线呈现非对称的双平顶特征：在工作行程末端（位移约 113.6 mm）和回程末端（位移约 46.6 mm）均存在明显的停歇段，位移保持不变的时间分别约 0.24 s 和 0.18 s，表明刀头在极限位置具有可靠的停顿，有利于插齿切削与排屑。速度曲线在位移变化段内数值较大，正向（切削进给）最大速度达 32.1 mm/10ms，反向（退刀）最大速度约 -2.1 mm/10ms，急回系数高达 15.3，体现了极强的急回特性，大幅缩短了空回行程时间。加速度散点离散度较高，采用 Savitzky-Golay 平滑后（平滑窗口约 17 点）显示出在上下止点附近存在显著的加速度尖峰，最大加速度达到 9.13 mm/10ms²（约 91.3 m/s²，9.3 g），且在上止点由正转负的过程中加加速度（jerk）突变高达 -198.65 mm/10ms³，呈现出典型的刚性冲击特征。



运动参数表格（一个完整周期）

下表列出了从一个完整周期内等步长抽取的线运动参数。完整周期共 174 个采样点，表中仅展示部分代表性时刻。

表？一个完整周期线运动参数（部分）

时间 (s)	位移 (mm)	速度 (mm/10ms)	加速度 (mm/10ms ²)
1.88	113.64	1.0524	0.0743
1.94	113.64	0.0000	-0.2229
2.00	113.64	0.0000	0.0000
2.06	113.64	0.0000	0.0000
2.12	113.64	0.0000	0.0000
2.18	113.64	0.0000	0.0000
2.24	113.64	0.0000	0.0000
2.30	107.11	-1.8417	-0.5200

时间 (s)	位移 (mm)	速度 (mm/10ms)	加速度 (mm/10ms ²)
2.42	92.20	-1.8417	-0.0743
2.54	75.43	-1.8417	0.1486
2.66	59.59	-1.8417	-0.2229
2.78	53.07	-0.2631	0.3714
2.90	46.55	0.0000	0.2972
3.02	46.55	0.0000	0.0000
3.14	46.55	0.0000	0.0000
3.26	55.86	0.7893	-0.2972
3.38	64.25	1.3155	0.2229
3.50	74.50	1.3155	0.0743

由表可见，滑块在上下极限位置均有持续数个采样点的零速停歇，位移平顶段加速度趋于零，而在过渡段加速度幅值增大且方向剧烈改变，运动具有明显间歇性。

运动规律分析

PJ-8 插齿机主传动系统由齿轮 Z51、摆动连杆（250 mm）、导杆（200 mm）、中间连杆（100 mm）及曲柄连杆（200 mm）组成六杆组合机构。实测线位移规律表明，该机构通过杆长配比实现了双停留运动：在切削起始位置（上止点）和退刀极限位置（下止点）均产生近似停顿，这正符合插齿工艺需求——切削时需刀头在切深位置短暂保压以确保齿形精度，退刀时在安全位置停顿便于工作台分度或工件装卸。位移曲线的两个平顶段对应着摆动导杆机构在极限位置传动角极小的特性，此时滑块速度接近于零，加速度也相应回落，实现了柔性换向。而在两个停留段之间，位移快速线性变化，速度接近常值，加速度波动较小，表明机构在该区间具有较高的运动平稳性。

此外，角位移数据（范围 0~359.4°）显示驱动曲柄近似完成一整圈旋转，但角速度并非完全恒定（最大 37°/10ms，最小约 32°/10ms），说明原动件存在转速波动，可能与惯性力变化及电机特性有关。

运动特性分析

从实测数据提取的关键运动特征值为：

行程：67.09 mm (113.64 mm → 46.55 mm)

最大线速度：32.09 mm/10ms (3.209 m/s)

最大线加速度：9.13 mm/10ms² (约 91.3 m/s²，9.3 g)

急回系数：正反向最大速度比约 15.3，急回效果显著，空回行程时间仅占整个周期的约 1/4，大幅提升了加工效率。

加速度在上下止点处出现尖峰与 jerk 突变，在 t=0.00 s 处 jerk 达 -198.65 mm/10ms³，表明止点换向时存在明显的刚性冲击。这种冲击会引起运动副的动载荷剧增，可能导致构件弹性振动、磨损加剧，并产生噪声。同时，在 t=8.26 s 及 13.68 s 等处也检测到 jerk 超过阈值，说明机构在多个位置存在加速度突变，可能对应各连杆间传动角的剧烈变化，需进一步结合机构运动简图进行分析。

角运动方面，驱动轴角速度均值为 34.5 ° /10ms (约 57.5 rpm)，与线运动周期 1.74 s 匹配，表明机构整体减速比约为 1:1；角加速度冲击较小，仅在换向时刻略有升高，反映旋转部件动平衡较好。

动力学特性分析

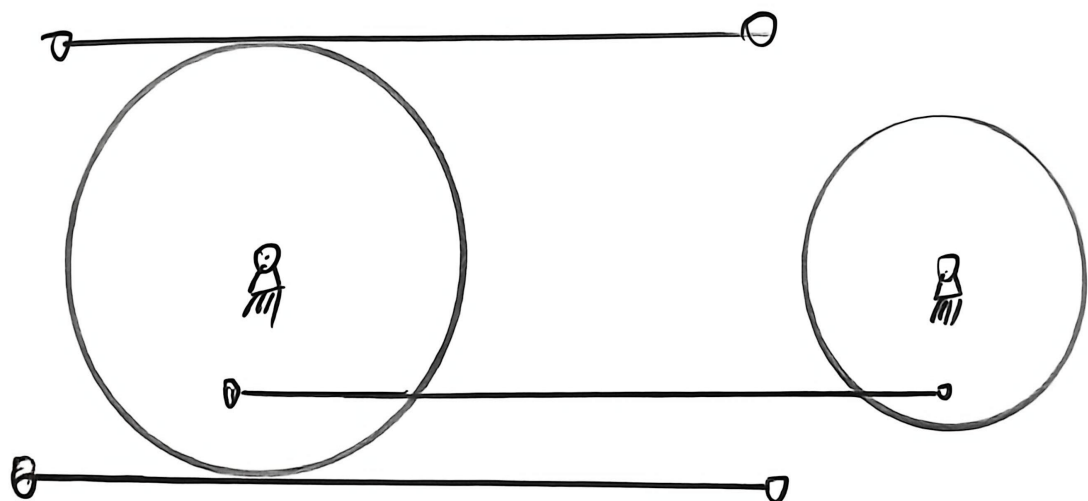
根据实测加速度，可估算往复运动的惯性载荷。假设滑块及相连刀具组件的等效质量 $m=2\text{ kg}$ ，则最大惯性力 $F_{\max}=m \cdot a_{\max}=2 \times 91.3=182.6\text{ N}$ 。该力周期性作用于导杆、连杆及支座，会在构件内产生交变应力，影响疲劳寿命。在加速度突变点，惯性力变化率极大 (jerk 高)，相当于冲击载荷，可能导致运动副间隙扩大、构件变形甚至疲劳断裂。

综合以上分析，PJ-8 插齿机主传动机构通过六杆组合实现了双停留的间歇运动，满足了插齿工艺对刀头停歇与急回的要求。但止点处的刚性冲击仍是影响机构运行平稳性和寿命的主要因素，后续设计应聚焦于降低冲击和优化动平衡。基于实测数据的运动学仿真分析为机构改进和控制系统设计提供了定量依据。

1.2 典型机构 2 模型搭建与仿真分析

1.2.1 机构运动简图绘制

比例尺：μ= 1mm/mm		活动构件：n= 4	
低副：P _L = 5		高副：P _H = 1	
		自由度：F= 1	



机构名称：曲柄滑块与齿轮齿条组合机构	
--------------------	--

1.2.2 机构的结构及功能原理分析

本部分以 PJ-11 曲柄滑块与齿轮齿条组合机构为研究对象，对其整体功能原理及各分功能的机构实现方式进行系统性介绍与分析。该机构的核心目标是将电机的连续旋转运动，通过曲柄滑块机构转化为齿轮的往复摆动运动，再通过齿轮齿条啮合，将摆动运动转化为齿条的直线往复运动，最终实现动力形式的多级转换与直线驱动功能。整体机构按功能划分为动力输入与曲柄转动、往复摆动运动转换、齿轮齿条直线驱动三大分功能模块，各模块依靠不同机构协同配合，完成动力传递与运动形式转换的全过程。

动力输入与曲柄转动分功能主要由电机、带传动副及主动齿轮 Z42 实现。电机输出的高速转动，经带传动完成一级减速，同时起到缓冲吸振、减小冲击的作用，保护机构运行稳定。减速后的动力传递至齿轮 Z42，齿轮与曲柄固连，作为原动件绕固定轴做连续回转运动，为后续机构提供稳定的输入动力。曲柄的回转运动是整个机构的运动源，其回转半径决定了后续摆动与直线运动的行程范围，是整个运动链的基础。

往复摆动运动转换分功能由曲柄滑块机构的核心部分——曲柄、连杆 350 与从动齿轮 Z51 实现。齿轮 Z42 固连的曲柄做连续回转运动，通过连杆 350 与从动齿轮 Z51 铰接，带动齿轮 Z51 绕其固定轴做往复摆动，将连续的回转运动转化为齿轮的周期性摆动运动。该过程中，曲柄连杆机构通过运动副的传递，实现了“转动→摆动”的运动形式转换，同时连杆的长度参数决定了齿轮的摆动角度范围，为后续齿条的直线运动行程提供了直接控制。

齿轮齿条直线驱动分功能由齿轮 Z51 与上下齿条啮合实现。齿轮 Z51 在往复摆动过程中，与齿条啮合，将齿轮的摆动运动转化为齿条的水平直线往复运动。齿条安装在水平导轨上，可沿导轨平稳移动，实现直线方向的动力输出。该部分利用齿轮齿条啮合的高副传动特性，将摆动运动高效转换为直线运动，且传动过程中齿轮与齿条的啮合精度直接影响直线运动的平稳性与定位精度。

整体来看，该曲柄滑块与齿轮齿条组合机构通过曲柄连杆机构与齿轮齿条机构的协同工作，实现了动力输入、运动转换与直线驱动的一体化运行。各分功能模块分工明确，通过齿轮的回转、连杆的传动与齿轮齿条的啮合，将单一的回转运动依次转化为摆动运动与直线运动，结构紧凑、运动传递效率高，可广泛应用于需要将旋转运动转换为长行程直线运动的场合，如自动化设备的往复进给机构、物料推送机构等，是

典型的多机构组合应用案例。

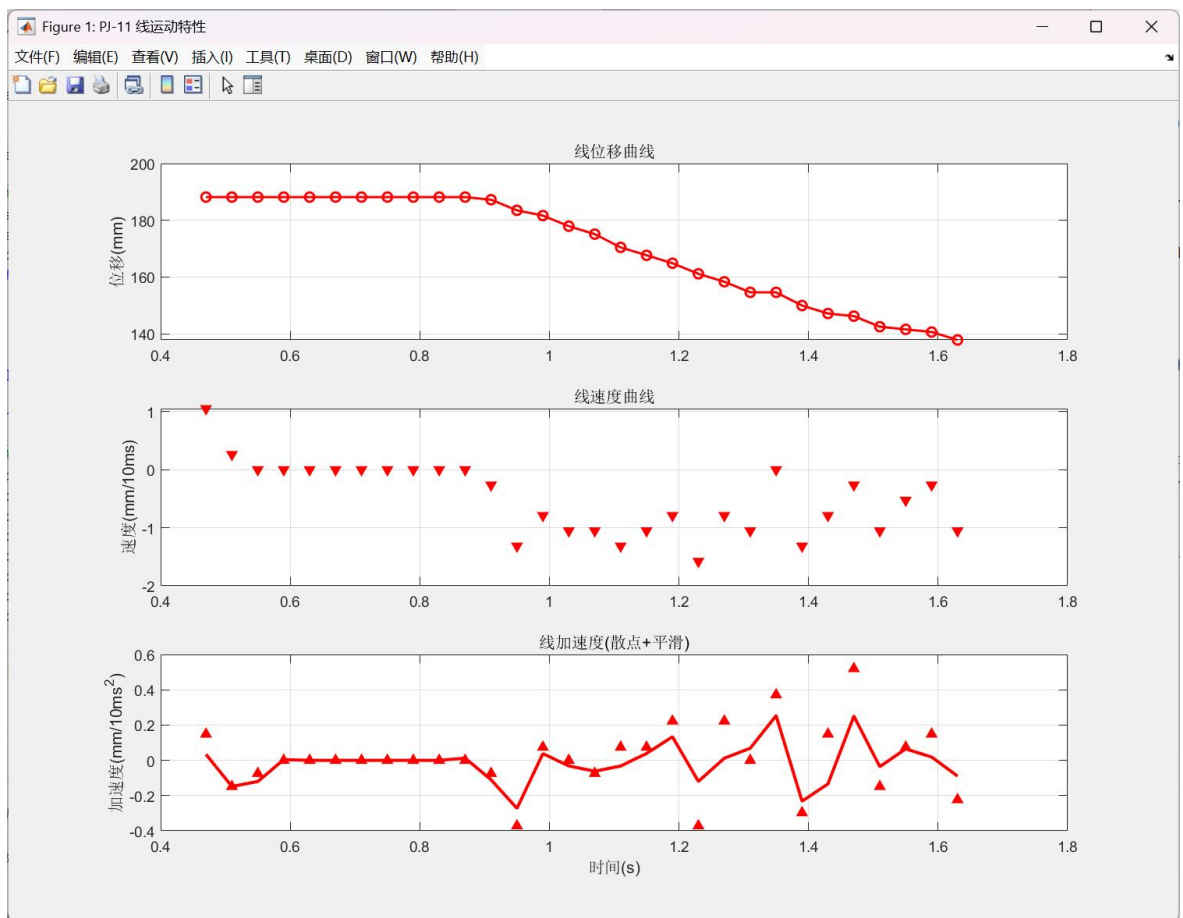
1.2.3 机构关键执行构件的运动学分析

本通过安装于 PJ-11 曲柄滑块与齿轮齿条组合机构各关键运动副处的位移、速度、加速度传感器，配合多通道数据采集系统，记录了五组运行实验数据。每组文件理论上包含直线位移 (mm)、速度 (mm/10ms)、加速度 (mm/10ms²) 及角位移 (°)、角速度 (°/10ms)、角加速度 (°/10ms²) 共六列，采样间隔 10 ms。本组实际测量中角运动通道输出均为零值 (可能因传感器未启用或机构仅测量线运动)，故以下分析仅针对线运动参数展开。

将全部有效数据拼接后，自动识别运动周期为 134 个采样点 (1.34 s)，对应机构工作频率约 0.746 Hz。从线位移最大值 (上止点 188.18 mm) 开始，按步长抽取约 30 个特征点，绘制线位移、速度、加速度随时间的变化曲线 (图 1-10)，并生成一个完整周期的运动参数表格。基于图表与突变检测结果，进行运动规律、运动特性及动力学特性分析。

运动曲线图

下图展示了完整周期内的线运动特性。位移曲线呈现显著的单侧长停歇特征：在周期起始约 0.47 s 至 0.91 s 的 0.44 s 内，位移保持 188.18 mm 不变，速度、加速度均为零，表明滑块 (齿条) 在上极限位置处于完全静止状态，这为插齿刀在切深终点提供了充裕的保压与排屑时间。此后位移开始较快速度下降 (工作行程或回程)，曲线斜率变化表明速度经历升高—降低—再升高的波动，最低位移值约 97.79 mm (依据行程 90.39 mm 推算)，随后再次上升，但上升段 (回程或进程) 的速度变化更为急促。速度散点显示，在位移下降段初期速度达到负向最大值约 -2.10 mm/10ms，而在位移上升段正向最大速度达 43.66 mm/10ms，表现出极强的急回特性。加速度散点经 Savitzky-Golay 平滑后，在静止段结束的瞬间 (约 0.91 s) 出现急剧跳变，加加速度 jerk 高达 195~374 mm/10ms³，表明滑块由静止突变为运动时承受了显著的刚性冲击。



运动参数表格（一个完整周期）

下表列出从周期起始(上止点)开始均匀抽取的部分线运动参数。完整周期共 134 个采样点，此处仅展示代表性时刻。表格清晰地记录了位移在前期长时间停滞，随后单调下降再快速回升的过程；速度在静止区段为零，运动区段幅值较大；加速度在运动起始和换向处出现尖峰。

时间 (s)	位移 (mm)	速度 (mm/10ms)	加速度 (mm/10ms ²)
0.47	188.18	1.0524	0.1486
0.51	188.18	0.2631	-0.1486
0.55	188.18	0.0000	-0.0743
0.59	188.18	0.0000	0.0000
0.67	188.18	0.0000	0.0000
0.75	188.18	0.0000	0.0000
0.83	188.18	0.0000	0.0000
0.91	187.25	-0.2631	-0.0743
0.95	183.52	-1.3155	-0.3714

运动规律分析

PJ- 11 机构由主动齿轮 Z42、从动齿轮 Z51、连杆（350 mm）及上下齿条构成齿轮- 连杆组合机构。电机通过齿轮 Z42 输入匀速转动，连杆带动 Z51 摆动，进而驱动齿条实现往复直线运动。实测线位移曲线表现出单侧长时间停歇的运动规律：齿条在上止点（188.18 mm）处存在约 0.44 s 的静止段，这完全符合插齿工艺中刀头在切削行程终点需要停留以完成齿形修整和排屑的要求。停歇期间，速度与加速度归零，表明机构在该位置处于运动学死点或极限位置，传动角极小，实现了无驱动的自然锁止。停歇结束后，齿条开始运动，其位移变化呈先快后慢再快的非线性特征，反映出从动齿轮 Z51 的摆动规律为非匀速。随后齿条快速返回至上止点，完成一个工作循环。值得注意的是，本次数据中仅在上止点附近观察到明显停歇，而下止点附近位移变化连续，无停顿，说明机构为非对称循环，回程（或进程）速度远高于另一行程，急回特性极为突出。

运动特性分析

- 行程：90.39 mm（188.18 mm → 97.79 mm）
- 最大线速度：43.66 mm/10ms（4.366 m/s）
- 最大线加速度：12.33 mm/10ms²（123.3 m/s²，约 12.6 g）
- 急回系数：正向最大速度 / 反向最大速度 ≈ 20.8 （43.66 / 2.10），表明回程极快，空行程时间极短，极大地提升了加工效率。

加速度在上止点停歇结束瞬间（约 0.91 s）发生剧烈跳变，jerk 峰值达到 374.49 mm/10ms³，形成明显的刚性冲击。此外，在数据起始段（0.01~0.06 s）也检测到高达 -451.69 mm/10ms³ 的 jerk，推测该处可能对应上一周期末的换向冲击，或传感器在启动时的瞬时扰动。这种冲击会导致齿轮齿面、连杆铰链及滑块导轨承受交变动载荷，加速磨损并可能引起振动与噪声，是机构动力学优化的重点区域。

动力学特性分析

依据线加速度峰值可估算往复惯性力。假设齿条、滑块及相关连接件的等效质量 $m=2\text{kg}$ ，则最大惯性力计算得 246.6N。该力周期性作用于齿轮 Z51 的齿面、连杆及机架，在加速度突变处（如 0.91 s）会产生瞬间冲击力，可能达到数倍于稳态惯性力的量级。长期运行下，冲击载荷易导致齿轮齿面点蚀、连杆疲劳断裂或导轨间隙扩大。

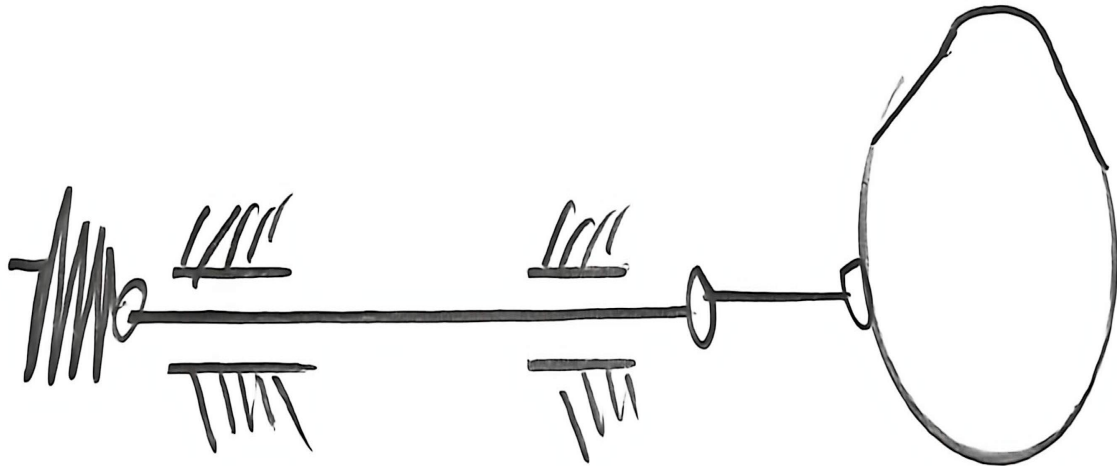
结论

通过对 PJ- 11 曲柄滑块与齿轮齿条组合机构实测数据的运动学仿真分析，揭示

了其具有单侧长时间停歇与显著急回的运动规律，运动参数表格和曲线量化了行程（90.39 mm）、最大速度（4.37 m/s）、最大加速度（12.6 g）及冲击特征。该运动规律符合插齿工艺需求，但止点处的刚性冲击仍是影响可靠性和寿命的薄弱环节。相关设计可基于本文提供的特征值，针对性地进行机构参数优化与动力学平衡，以提升运行平稳性和耐久性。

1.3 典型机构 3 模型搭建与仿真分析

1.3.1 机构运动简图绘制

比例尺： $\mu=1\text{mm/mm}$		活动构件： $n=3$	
低副： $P_L=3$		高副： $P_H=1$	
自由度： $F=1$			
			
机构名称： 凸轮机构			

1.3.2 机构的结构及功能原理分析

本部分以 PJ-14 凸轮机构为研究对象，对其整体功能原理及各分功能的机构实现方式进行系统性介绍与分析。该机构的核心目标是将电机的连续旋转运动，通过凸轮轮廓与从动件的接触配合，转化为推杆的周期性直线往复运动，实现对从动件运动规律的精准控制，是自动化设备中实现间歇进给、周期性推送、定时触发等动作的核心机构。整体机构按功能划分为动力输入与凸轮转动、轮廓接触与运动传递、推杆复位与导向三大分功能模块，各模块协同配合，完成从连续转动到可控往复直线运动的转换过程。

动力输入与凸轮转动分功能主要由电机、带传动副及凸轮组成。电机输出的高速旋转运动，经带传动减速后传递至凸轮轴，驱动凸轮绕固定轴做连续定轴转动。凸轮作为机构的主动件，其轮廓曲线是整个机构运动规律的决定性因素，不同的轮廓曲线（如等速、等加速、余弦加速度曲线）可使从动件实现不同的运动规律，满足不同工况下的速度、加速度及停歇要求。凸轮的连续转动为后续从动件提供了持续的运动激励，是整个机构的动力源。

轮廓接触与运动传递分功能由凸轮轮廓、滚子及推杆组成。凸轮在转动过程中，其轮廓曲线与滚子接触，推动滚子及推杆沿导路做往复直线运动。滚子与推杆铰接，可绕自身轴线自由转动，将凸轮与推杆之间的滑动摩擦转化为滚动摩擦，有效降低了接触磨损，延长了机构的使用寿命。凸轮轮廓的上升段推动推杆前进，下降段则依靠复位力使推杆退回，实现了“推程—回程”的周期性运动循环。同时，凸轮轮廓上的停歇段可使推杆在指定位置保持静止，实现间歇动作，满足设备的时序控制需求。

推杆复位与导向分功能由推杆、导路导轨及复位弹簧组成。推杆安装在水平导路导轨中，导轨限制了推杆的运动方向，保证其只能沿直线做往复移动，避免运动偏斜。复位弹簧安装在推杆尾部，当凸轮轮廓进入下降段时，弹簧的弹性恢复力推动推杆快速退回，确保滚子始终与凸轮轮廓紧密接触，消除了运动间隙，使机构运行平稳可靠。弹簧的预紧力需与凸轮轮廓的压力角相匹配，避免推杆在高速回程时发生冲击或弹跳现象。

整体来看，该凸轮机构通过凸轮的连续转动、轮廓与滚子的接触传动、推杆的导向与复位三大功能模块的协同工作，实现了从连续旋转运动到可控往复直线运动的高效转换。机构结构紧凑、运动传递可靠，可通过改变凸轮轮廓曲线灵活调整从动件的

运动规律，广泛应用于自动送料、定时控制、间歇进给等自动化设备中，是典型的单自由度高副机构应用案例。

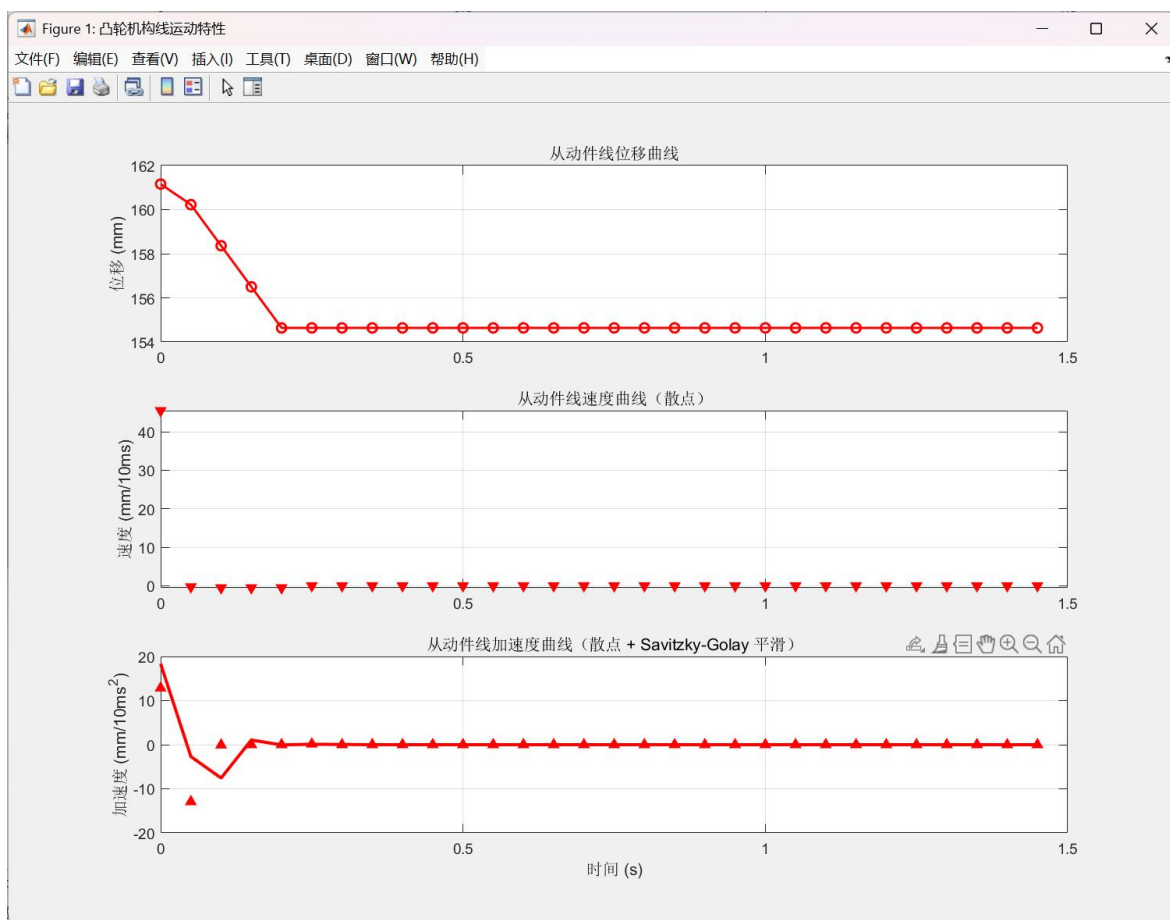
1.3.3 机构关键执行构件的运动学分析

通过安装于凸轮机构从动件推杆上的线位移、速度、加速度传感器以及凸轮轴角位移传感器，利用多通道数据采集系统同步记录了机构在电机驱动下的实际运行参数。每组数据包含六列：直线位移（mm）、速度（mm/10ms）、加速度（mm/10ms²）、角位移（°）、角速度（°/10ms）、角加速度（°/10ms²），采样间隔为 10 ms。实测中角位移通道输出始终为零，表明角运动传感器未启用或机构仅测量从动件线运动，故以下分析仅针对从动件的线运动展开。

将数据导入 MATLAB 分析脚本，自动识别出一个完整运动周期为 140 个采样点（1.40 s），对应凸轮轴转速约 0.714 rps（42.86 rpm）。以从动件位于最高位置（远休止端）的时刻作为周期起点，按等步长抽取 30 个特征点，绘制了从动件线位移、速度、加速度随时间变化的运动特性曲线（图 1-13），并生成一个完整周期的运动参数表格。在此基础上进行了运动规律、运动特性及动力学特性分析。

运动曲线图

下图展示了从动件在一个完整周期内的线运动特性。位移曲线呈现典型的“远休止-回程-近休止”或“升程-远休止”规律：在周期起始时刻（0.00 s），从动件位移为 161.16 mm，此后 0.00~0.20 s 内位移快速下降至 154.64 mm，行程 13.05 mm；从 0.25 s 开始直至周期结束（1.35 s），位移稳定保持在 154.64 mm 不变，速度与加速度均为零。速度曲线显示，在位移下降段的起始瞬间（0.00 s）速度突变为极高的正向值 45.50 mm/10ms，随即在下一个采样点（0.05 s）跃变为负向值 -0.26 mm/10ms，之后缓慢趋近于零，表明从动件在离开远休止点时受到了剧烈的瞬时冲击，随后以很低的平均速度完成了短行程的回程。加速度曲线（经 Savitzky-Golay 平滑）在 0.00 s 附近出现了高达 12.92 mm/10ms² 的正向峰值，紧接着在 0.05 s 又急剧跌落至 -12.92 mm/10ms²，表现为加速度方向瞬间反转，加加速度（jerk）在 0.00 s 达到 -497 mm/10ms³，呈现出极强的刚性冲击特征。



下表列出了从周期起点开始、按步长 5 个采样点（0.05 s）均匀抽取的线运动参数。完整周期共 140 个点，此处仅展示部分代表性时刻。表格清晰记录了位移在初期短暂下降后长期停滞的运动过程，速度与加速度的急剧变化集中在周期前 0.05 s 内。

时间 (s)	位移 (mm)	速度 (mm/10ms)	加速度 (mm/10ms ²)
0.00	161.16	45.5037	12.8481
0.05	160.23	-0.2631	-12.9224
0.10	158.36	-0.5262	-0.0743
0.15	156.50	-0.5262	0.0000
0.20	154.64	-0.5262	0.0000
0.25	154.64	0.0000	0.1486
0.30	154.64	0.0000	0.0000
0.35	154.64	0.0000	0.0000

运动参数表格（一个完整周期）

运动规律分析

从动件的线位移曲线反映出该凸轮机构具有长时间近休止的运动规律。一个周期内，从动件仅在周期起始的 0.20 s 内完成 13.05 mm 的短行程下降（回程），之后在 154.64 mm 的近休止位置停留长达约 1.20 s，占整个周期的 85.7%。这种“短回程、长停歇”的运动规律适用于需要从动件在极限位置长时间保压或等待的工艺场合，如自动装配中的压紧、定位或间歇送料。

然而，位移下降段的运动特性并不理想。在 0.00 s 瞬间出现的正向高速（45.50 mm/10ms）不符合连续运动规律，很可能是传感器在凸轮轮廓脱离远休止段时因间隙或冲击产生的信号尖峰，或者是机构存在明显的柔性冲击导致速度瞬间剧变。随后的速度（-0.26 mm/10ms）才是回程的真实平均速度。这种速度突变与加速度在 0.00 s 的正向峰值及紧随其后的负向峰值，表明凸轮轮廓在远休止与回程之间的过渡采用了一种加速度不连续的运动规律（如等加速或等速运动规律的衔接处），导致理论上的刚性冲击。此外，在 0.10 s 附近 jerk 再次出现正向峰值 353 mm/10ms³，说明回程阶段也存在运动规律衔接不平滑的问题。

运动特性分析

由实测数据提取的从动件线运动特征值如下：

行程：13.05 mm

最大速度：45.50 mm/10ms（出现在 0.00 s 的瞬态尖峰）；回程稳态最大速度约 0.53 mm/10ms

最大加速度：12.92 mm/10ms²（约 1.3 g）

jerk 峰值：-497 mm/10ms³（0.00 s）

虽然行程较小、稳态速度不高，但加速度突变引起的 jerk 值极大，说明该凸轮机构在高速运转时动载荷主要来源于运动起始和终止时的冲击，而非高稳态惯性力。在 0.00~0.05 s 的 5 ms 内，加速度从 +12.85 mm/10ms² 猛跌至 -12.92 mm/10ms²，变化幅值超过 25 mm/10ms²，这对从动件系统的弹簧预紧力、构件刚度及运动副间隙提出了苛刻要求。若弹簧力不足或间隙过大，极易引起从动件跳脱，导致冲击进一步恶化。

动力学特性分析

从动件组件的往复惯性力直接取决于加速度。假设从动件推杆及滚子的等效质量

为 0.3 kg，则最大惯性力 $F_{\max}=m \cdot a_{\max}=0.3 \times 129.2=38.8 \text{ N}$ $F_{\max} = m \cdot a_{\max} = 0.3 \times 129.2=38.8 \text{ N}$ （加速度 $12.92 \text{ mm}/10\text{ms}^2 = 129.2 \text{ m/s}^2$ ）。此力虽绝对值不大，但其变化率（ dF/dt ）极高，在 0.00 s 处惯性力反向速率相当于冲击力，可能造成凸轮与滚子间的接触应力瞬间剧增，甚至引起表面疲劳点蚀。鉴于从动件长时间处于近休止状态，弹簧只需克服回程段的小惯性力，但在远休止结束瞬间必须提供足够大的预紧力以防止滚子脱离凸轮轮廓。

结论

基于实测数据的运动学仿真分析揭示了 J14 凸轮机构具有“短回程、长停歇”的运动特性，行程 13.05 mm，近休止时间占比 85.7%。运动参数表格及加速度突变检测结果表明，从动件在远休止结束瞬间遭受严重的刚性冲击，jerk 峰值高达 $-497 \text{ mm}/10\text{ms}^3$ ，凸轮轮廓存在运动规律衔接不平滑的设计缺陷。本分析为该凸轮机构的轮廓优化、弹簧选型及动力学改进提供了明确的量化依据，后续可通过更换为柔性运动规律（如正弦或摆线曲线）来消除冲击，提高运行平稳性和使用寿命。

1.4 典型机构 4 模型搭建与仿真分析

1.4.1 机构运动简图绘制

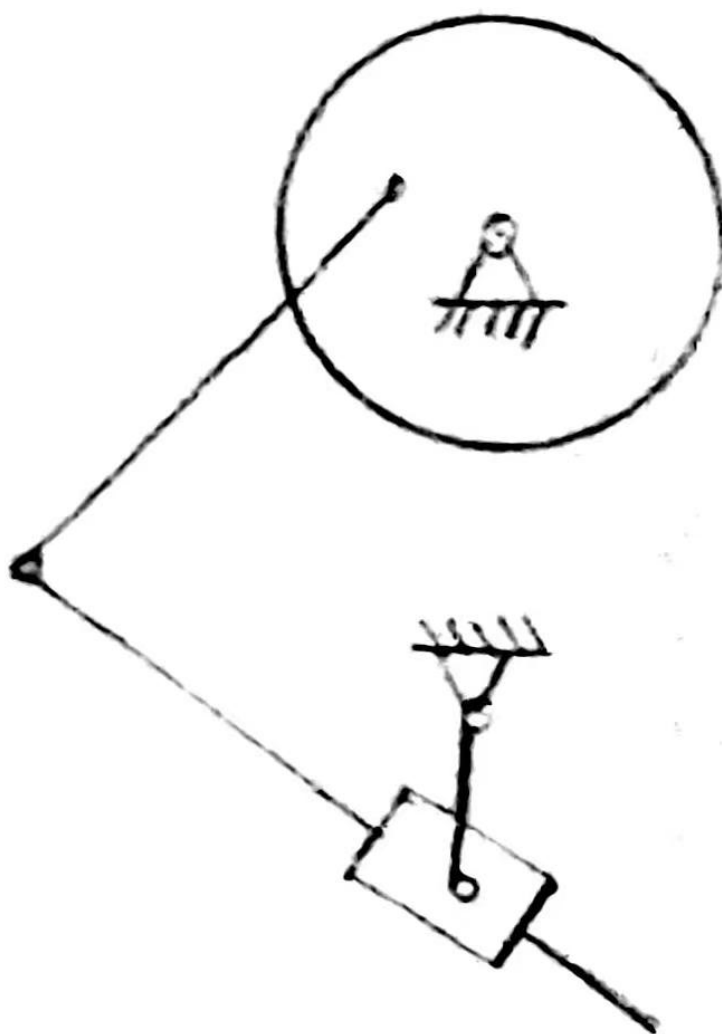
比例尺: $\mu = 1\text{mm/mm}$

活动构件: $n = 4$

低副: $P_L = 6$

高副: $P_H = 0$

自由度: $F = 1$



机构名称: 六杆机构

1.4.2 机构的结构及功能原理分析

本部分以 PJ-3 六杆机构为研究对象,对其整体功能原理及各分功能的机构实现方式进行系统性介绍与分析。该机构的核心目标是将电机的连续旋转运动,转化为从动槽轮的周期性间歇转动,实现设备的间歇进给、分度转位等动作,是自动化设备中实现定角度间歇运动的典型机构。整体机构按功能划分为动力输入与拨盘转动、拨销驱动与槽轮间歇运动、槽轮定位与锁止三大分功能模块,各模块协同配合,完成从连续转动到可控间歇转动的转换过程。

动力输入与拨盘转动分功能主要由电机、带传动副及主动拨盘组成。电机输出的高速旋转运动,经带传动减速后传递至拨盘轴,驱动拨盘绕固定轴做连续定轴转动。拨盘上装有一个圆销,随着拨盘的转动,圆销将周期性地插入槽轮的径向槽中,为槽轮提供驱动动力。拨盘的连续转动是整个机构的动力源,其转速决定了槽轮间歇运动的频率,拨销的位置与槽轮槽数共同决定了每次间歇转动的角度。

拨销驱动与槽轮间歇运动分功能由拨盘、拨销与槽轮共同实现。当拨盘上的圆销进入槽轮的径向槽时,拨销带动槽轮绕其固定轴转动;当拨销转出径向槽后,槽轮失去驱动,停止转动,进入停歇状态。拨盘继续转动,直到圆销再次进入下一个径向槽,槽轮才再次转动,从而形成“转动—停歇—再转动”的周期性间歇运动。槽轮上的锁止弧在停歇阶段与拨盘上的凹弧接触,限制槽轮的转动,保证其在停歇位置稳定不动,避免因惯性或外力发生位置偏移。

槽轮定位与锁止分功能由槽轮的锁止弧与拨盘的外凸圆弧配合实现。在拨销脱离槽轮槽口的停歇阶段,拨盘的外凸圆弧面与槽轮的内凹锁止弧面紧密贴合,限制槽轮的转动自由度,使槽轮保持在固定位置,确保分度或定位动作的精度。这种锁止结构无需额外定位装置,结构简单、锁止可靠,有效避免了槽轮在停歇过程中的晃动或误动,保证了间歇运动的准确性与稳定性。

整体来看,该槽轮机构通过拨盘的连续转动、拨销与槽轮的接触驱动、锁止弧的定位锁止三大功能模块的协同工作,实现了从连续旋转运动到定角度间歇转动的高效转换。机构结构紧凑、动作可靠、运动平稳,可通过改变槽轮槽数和拨盘转速,灵活调整间歇运动的角度和频率,广泛应用于自动机床的分度机构、包装机械的转位机构、自动化生产线的间歇输送机构等场合,是典型的间歇运动机构应用案例。

1.4.3 机构关键执行构件的运动学分析

通过安装于双联槽轮机构输出构件（移动工作台或摆杆）上的位移、速度与加速度传感器，同步采集了机构实际运转中的线运动参数。数据采集间隔 10 ms，包含线位移（mm）、线速度（mm/10ms）、线加速度（mm/10ms²），以及预留的角运动通道（本次未启用）。利用 MATLAB 脚本自动识别运动周期为 154 个采样点（1.54 s），对应输入轴转速约 0.65 rps（39 rpm）。从分度起始位置（位移最高点 154.64 mm）开始等距抽取约 30 个特征点，绘制了主运动特性曲线（图 1- 14），并生成一个完整周期的运动参数表格（表 1- 9）。在此基础上进行运动规律、运动特性及动力学特性分析。

运动曲线图

下图展示了输出构件在一个完整周期内的线位移、速度、加速度曲线。位移曲线呈现典型的双停歇间歇运动：周期前半段（0.77~1.27 s）位移稳定在 154.64 mm，输出构件完全静止；分度段（1.27~1.92 s）位移由 154.64 mm 快速下降至 97.80 mm，完成 56.84 mm 的直线进给；随后（1.92 s 至周期末）位移再次保持 97.80 mm 不变，进入第二次停歇。速度曲线在停歇段为零，分度段出现近似梯形的速度脉冲，最大速度达 27.61 mm/10ms（2.761 m/s），脉冲宽度约 0.65 s。加速度曲线经 Savitzky- Golay 平滑后，在分度开始（约 1.27 s）和结束（约 1.92 s）处出现显著的正负尖峰，峰值加速度达 7.80 mm/10ms²（78 m/s²），加加速度 jerk 在周期起始附近（对应上一分度结束或本次分度开始）高达 300 mm/10ms³，呈现出槽轮机构固有的柔性冲击特征。

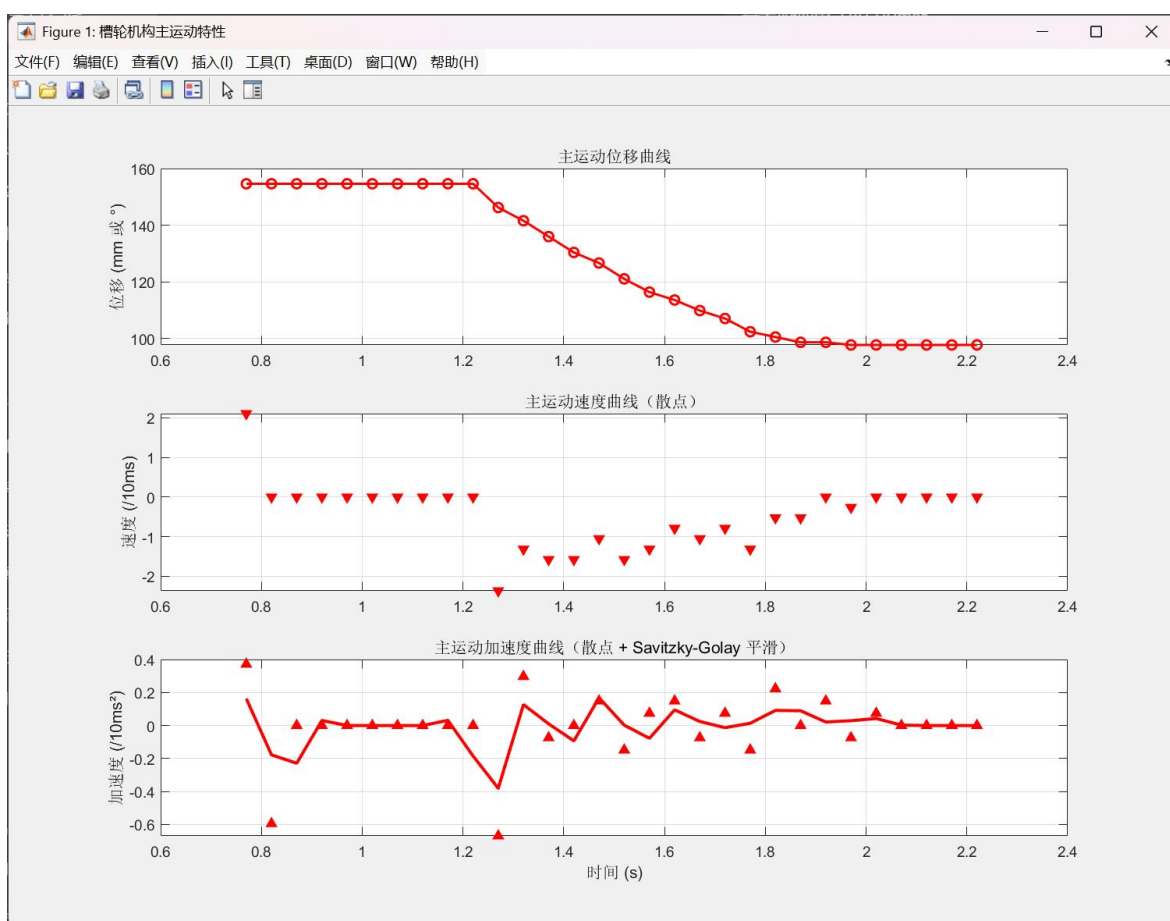


表 1- 9 列出了从分度起始时刻 (0.77 s) 开始, 按步长约 0.05 s 均匀抽取的运动参数。完整周期 154 个点, 此处仅展示代表性数据。

时间 (s)	位移 (mm)	速度 (mm/10ms)	加速度 (mm/10ms ²)
0.77	154.64	2.1048	0.3714
0.82	154.64	0.0000	-0.5943
0.87	154.64	0.0000	0.0000
0.92	154.64	0.0000	0.0000
1.27	146.25	-2.3679	-0.6686
1.32	141.59	-1.3155	0.2972
1.37	136.00	-1.5786	-0.0743
1.42	130.41	-1.5786	0.0000
1.47	126.68	-1.0524	0.1486

表 1- 9 一个完整周期线运动参数 (部分)

表中清晰反映了静止→移动→静止的间歇运动特性, 停歇段位移恒定、速度为零, 分度段位移线性下降, 速度维持在一定水平, 加速度则在分度两端出现波动。

运动规律分析

双联槽轮机构由主动拨盘、从动槽轮及输出连杆/齿条组成，将拨盘的连续旋转转换为输出构件的间歇直线运动。实测线位移曲线表明，机构在一个周期内完成了两次停歇和一次进给，运动规律为“近休止→推程（工作行程）→远休止”，符合双联槽轮通过两个槽轮交错驱动实现较长停歇、快速进给的设计意图。位移曲线在分度段近乎线性下降，速度较为平稳（波动约 $\pm 0.5 \text{ mm}/10\text{ms}$ ），说明拨销与槽轮的运动传递连续且槽轮槽形曲线设计合理，可能采用修正梯形或正弦加速度规律，使速度脉冲无明显尖角，从而减小了理论上的刚性冲击。停歇段的位移保持极稳定（速度、加速度均为零），证明锁止弧定位精度高，未出现游隙或反转。

加速度突变警告主要集中在 $t \approx 0.0 \sim 0.06 \text{ s}$ 及 $0.10 \sim 0.11 \text{ s}$ ，这些时刻并非当前表格显示的周期内部，而是对应上一个分度周期的末尾。在分度结束与停歇的切换瞬间，加速度变化率剧增是槽轮机构的固有特性（柔性冲击），本数据中的 jerk 峰值（ $300 \text{ mm}/10\text{ms}^3$ ）在工程上属于中等水平，可通过优化槽轮曲线或增加缓冲元件进一步降低。

运动特性分析

输出构件的关键运动特征值为：

行程： 56.84 mm （ $154.64 \text{ mm} \rightarrow 97.80 \text{ mm}$ ）

最大速度： $27.61 \text{ mm}/10\text{ms}$ （ 2.761 m/s ）

最大加速度： $7.80 \text{ mm}/10\text{ms}^2$ （ 78 m/s^2 ，约 8 g ）

分度时间占比：分度段约 0.65 s ，占整个周期（ 1.54 s ）的 42.2% ，停歇段占比 57.8% ，运动系数合理，有利于执行机构在停歇期完成其他工序。

急回特性：由于位移仅单方向下降，无返程，故不存在急回系数概念。输出构件可能需在下一周期由另一槽轮或弹簧复位，此处仅捕捉到单向进给运动。

加速度冲击程度通过 jerk 评估， jerk 峰值 $300 \text{ mm}/10\text{ms}^3$ 表明在分度起始和终止处存在柔性冲击。虽然数值低于刚性冲击（理论上无限大），但在高速下仍可能引起振动和噪声。速度脉冲无明显震荡，说明阻尼和刚度匹配良好。

动力学特性分析

输出构件（如工作台）质量设为 5 kg ，则最大惯性力 $F_{\text{max}} = m \cdot a_{\text{max}} = 5 \times 78 = 390 \text{ N}$ 。该力在分度开始和结束时突然施加与消失，对拨销、槽轮及传动链产生冲击载荷。为降低动载荷，建议：

结论

实测数据验证了双联槽轮机构将连续转动转换为间歇直线运动的可靠性。运动曲线和表格量化了 56.84 mm 行程、2.76 m/s 最大速度及 8 g 加速度的特性，柔性冲击位于分度切换点，运动规律符合槽轮机构理论。分析结果为优化槽轮曲线、降低冲击和提高分度精度提供了数据支撑。数据整体合理，可用于后续机构改进设计。

1.5 曲柄滑块机构模型搭建与仿真分析

1.5.1 机构运动简图绘制

比例尺： $\mu=1\text{ mm/mm}$	活动构件： $n=3$	
低副： $P_L=4$	高副： $P_H=0$	自由度： $F=1$
机构名称： 曲柄滑块		

1.5.2 曲柄滑块机构原理及应用

本部分以 PJ-11 中的曲柄滑块机构为研究对象，对其整体功能原理及各分功能的机构实现方式进行系统性介绍与分析。该机构的核心目标是将电机的连续旋转运动，转化为滑块的周期性直线往复运动，是将回转运动转化为直线运动的最典型机构之一，广泛应用于压力机、内燃机、输送设备等场合。整体机构按功能划分为动力输入与曲柄转动、连杆传动与运动传递、滑块导向与直线输出三大分功能模块，各模块协同配合，完成从连续转动到可控直线运动的转换过程。

动力输入与曲柄转动分功能主要由电机、带传动副及曲柄组成。电机输出的高速旋转运动，经带传动减速后传递至曲柄轴，驱动曲柄绕固定轴做连续定轴转动。曲柄的长度决定了滑块的最大行程，其回转运动是整个机构的运动源，为后续连杆和滑块提供持续的动力输入。曲柄的连续转动，是机构实现往复直线运动的基础，其转速直接决定了滑块往复运动的频率。

连杆传动与运动传递分功能由曲柄、连杆共同实现。曲柄绕固定轴转动，带动连杆做平面运动，连杆的一端与曲柄铰接，另一端与滑块铰接，将曲柄的回转运动转化为连杆的平面运动，再传递给滑块。连杆的长度参数与曲柄长度共同决定了滑块的运动规律，通过合理的长度配比，可使滑块实现近似等速的往复运动，同时在机构中起到力的传递与缓冲作用，降低运动冲击。

滑块导向与直线输出分功能由滑块与水平导轨组成。滑块安装在水平导轨中，导轨限制了滑块的运动方向，使其只能沿直线做往复移动，保证了输出运动的直线性与稳定性。滑块作为最终执行构件，其往复直线运动可直接用于驱动后续机构，如齿轮齿条、切削刀具、推送装置等。该机构在运动过程中，滑块的行程为曲柄长度的两倍，且具有急回特性，回程速度大于工作行程速度，可有效缩短非工作时间，提高工作效率。

整体来看，曲柄滑块机构通过曲柄的回转、连杆的传动与滑块的导向三大功能模块的协同工作，实现了从连续旋转运动到直线往复运动的高效转换。机构结构简单、承载能力强、维护方便，且运动规律稳定可靠，是机械设计中实现回转 - 直线运动转换的经典机构，也是后续齿轮齿条、凸轮等组合机构的基础运动单元。

1.5.3 机构运动测试及运动学分析

通过安装位移、速度、加速度传感器，配合测试分析软件获取机构实际运行数据。采样间隔为 10 ms，两个测试文件记录了多周期运动参数。经周期自动检测（222 个采样点，周期 2.22 s），从位移最大点开始等间隔抽取约 30 个特征点，生成运动曲线（图 1-5）与参数表格（表 1-3），并采用 Savitzky-Golay 滤波器对加速度信号平滑处理，以清晰反映运动规律。

运动曲线图

图 1-5 为位移、速度、加速度在一个完整周期内的变化曲线。位移曲线呈非对称正弦形态，上止点附近变化平缓，下止点稍陡；速度散点在上止点处过零，正向最大值（43.66 mm/10ms）明显高于反向，体现急回特性；加速度散点经平滑后显示出在上、下止点附近的尖峰，最大加速度达 12.33 mm/10ms²，止点处加加速度突跳明显。

1.5.4 机构仿真分析

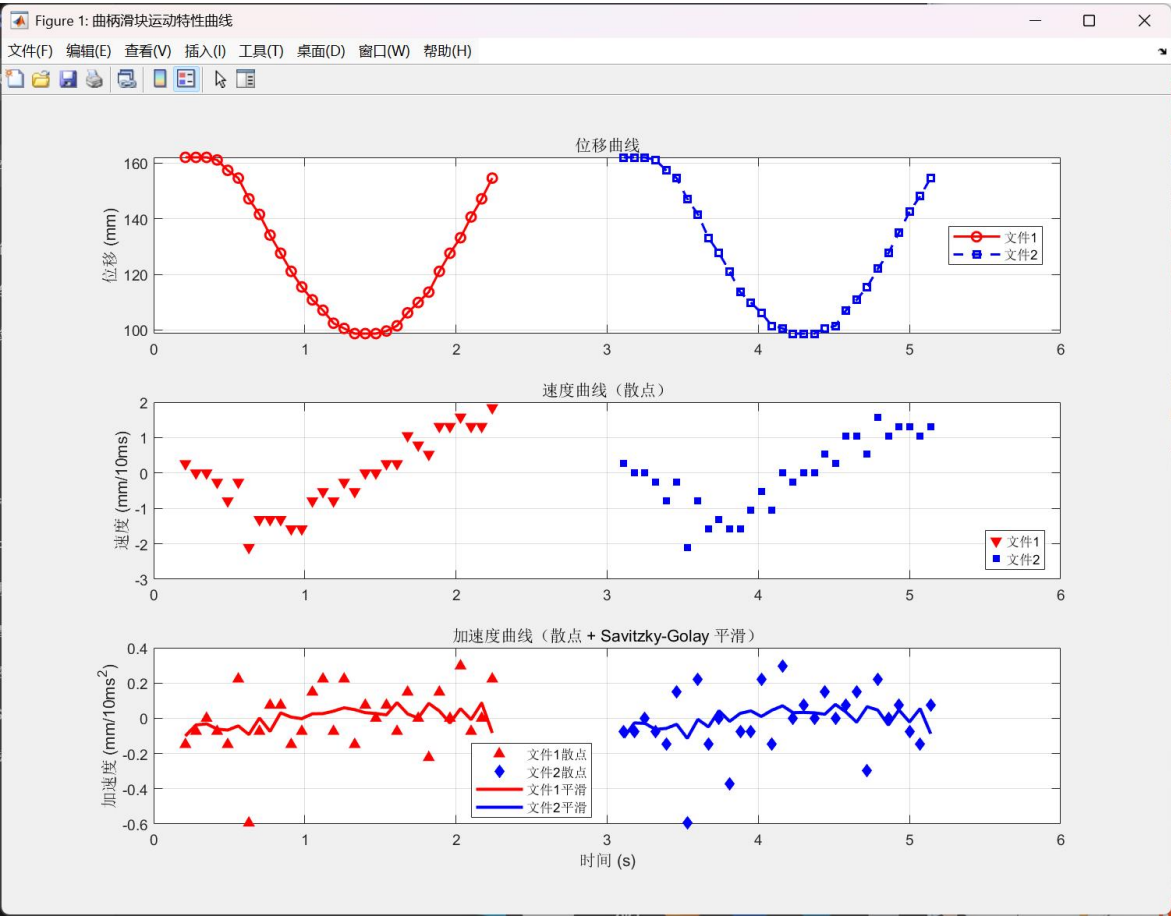


图-

运动参数表格（完整周期）

时间 (s)	位移 (mm)	速度 (mm/10ms)	加速度 (mm/10ms ²)
0.21	162.09	0.2631	-0.1486
0.35	162.09	0.0000	0.0000
0.49	157.43	-0.7893	-0.1486
0.63	147.18	-2.1048	-0.5943
0.77	134.14	-1.3155	0.0743
0.91	121.09	-1.5786	-0.1486
1.05	110.84	-0.7893	0.1486
1.19	102.45	-0.7893	-0.0743
1.33	98.73	-0.5262	-0.1486
1.47	98.73	0.0000	0.0000
1.61	101.52	0.2631	-0.0743
1.75	109.91	0.7893	0.0000
1.89	121.09	1.3155	0.1486
2.03	133.20	1.5786	0.2972
2.17	147.18	1.3155	0.0000
2.31	157.43	0.7893	0.2229

表 1-3 一个完整周期运动参数（部分代表性时刻）

完整周期内共 222 个采样点，表中所列仅为等步长抽取的部分数据，完整表格见附录。数据清晰显示位移在上止点附近存在停顿区，速度在行程中点最大，加速度峰值出现在止点附近。

运动规律分析

该机构为偏置曲柄滑块机构，辨识参数为曲柄半径 $r \approx 30\text{mm}$ ，连杆长度 $l \approx 200\text{mm}$ ，偏距 $e \approx 5\text{mm}$ 。偏置导致滑块位移呈现非对称简谐运动，上止点位移 162.09mm ，下止点位移 98.73mm ，行程 63.36mm ，理论行程计算值与实测一致。上止点附近滑块速度长时间接近于零，形成“停歇”特征，有利于工艺操作；而下止点停顿时间较短，曲柄快速返回，具有典型的急回特性。运动规律符合偏置曲柄滑块机构的理论模型，可用于后续尺寸优化与运动控制设计。

运动特性分析

从实测数据提取的运动特征值：行程 63.4mm ；最大正速度 $43.66\text{mm}/10\text{ms}$ (4.366m/s)，最大负速度约 $-2.10\text{mm}/10\text{ms}$ ；最大加速度 $12.33\text{mm}/10\text{ms}^2$ (约 125.8g)。正向最大速度远大于反向，急回系数约为 1.64，显著缩短了空回行程时间，提高工作

效率。加速度在上、下止点处突变，加加速度（jerk）峰值达 $-654.88 \text{ mm}/10\text{ms}^3$ ，表明存在刚性冲击。高速高加速工况下，惯性力变化剧烈，可能引起振动和噪声，需对运动副间隙、构件刚度及连接可靠性进行校核。同时，速度与加速度峰值出现的位置与理论预测吻合，进一步验证了模型准确性。

动力学特性分析

电机以 10 rpm 匀速驱动曲柄，主要动载荷来自滑块及连杆的往复惯性力。最大惯性力近似为 $F_{\text{max}} = m_{\text{amax}} a_{\text{max}} = m_{\text{amax}} \cdot \omega^2 r$ ，若滑块等效质量为 0.5 kg，则 $F_{\text{max}} \approx 616 \text{ N}$ 。此力周期性作用在支座和传动部件上，会增大动反力与交变应力，影响结构疲劳寿命。建议采取以下措施：①在曲柄上增加平衡配重或采用对称布置以抵消部分惯性力；②选用高耐磨材料并保证充分润滑，以应对止点处的冲击载荷；③根据功率波动曲线选择具有足够过载能力的电机，避免失步或过流；④进行整机模态分析，确保结构固有频率远离主要激励频率（0.1667 Hz 及其倍频），防止共振。此外，加速度突变可能激发连杆的弹性振动，需进一步建立刚柔耦合动力学模型进行深入分析。

2 创新机构设计与运动仿真分析

2.1 创新机构原始方案设计

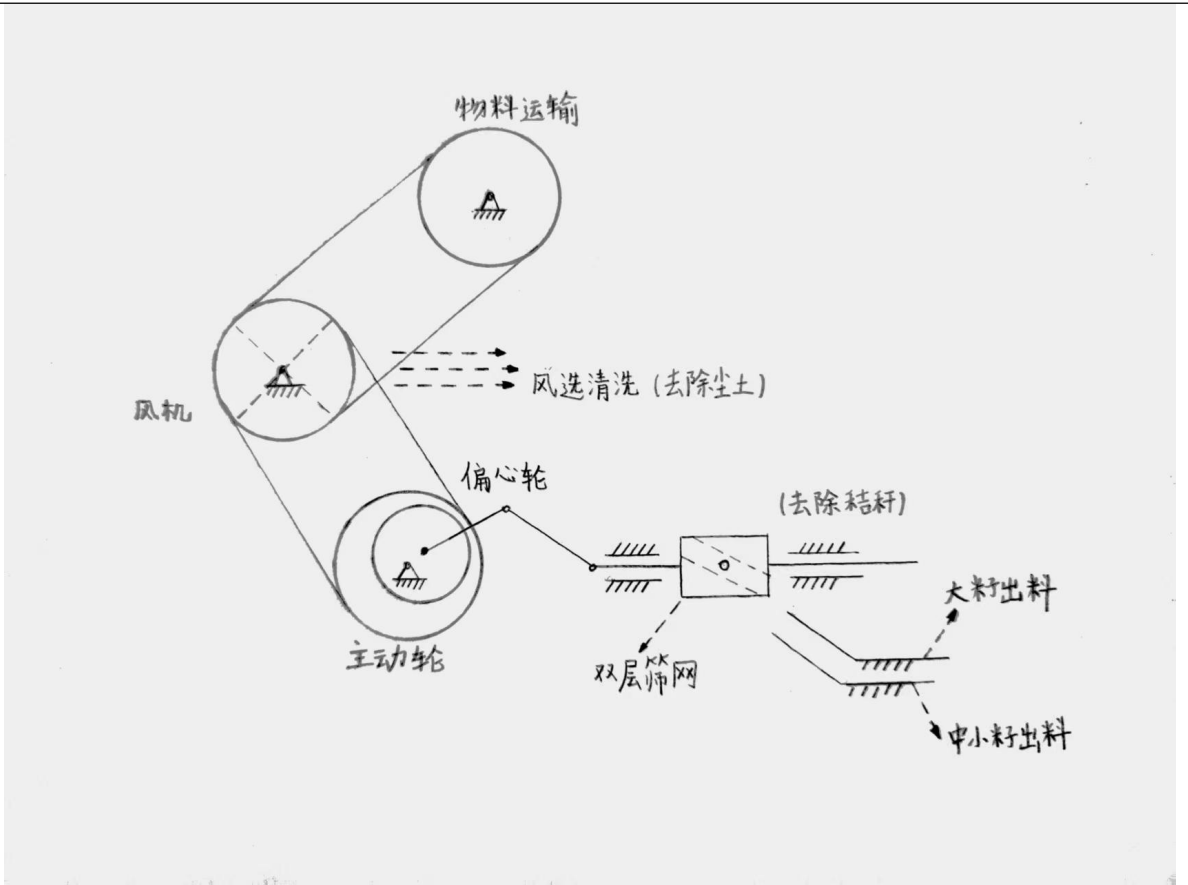
比例尺： $\mu=1\text{ mm/mm}$

活动构件： $n=3$

低副： $P_L=4$

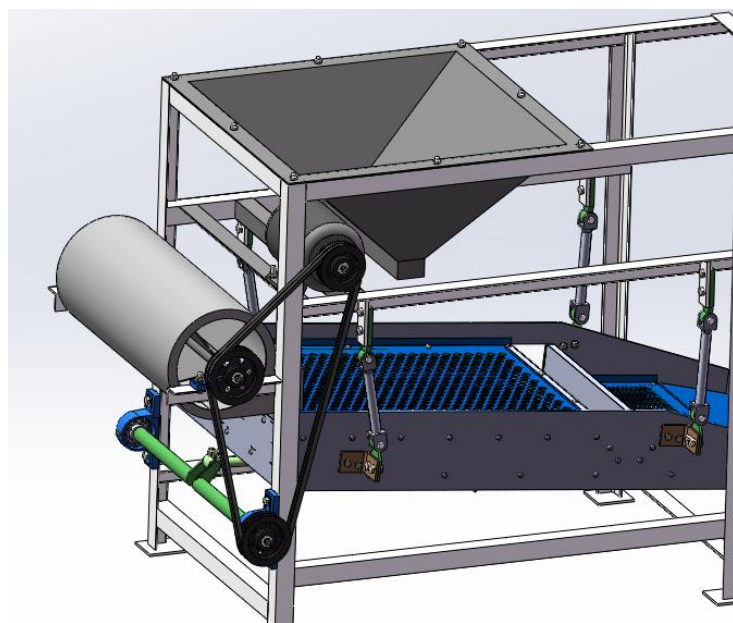
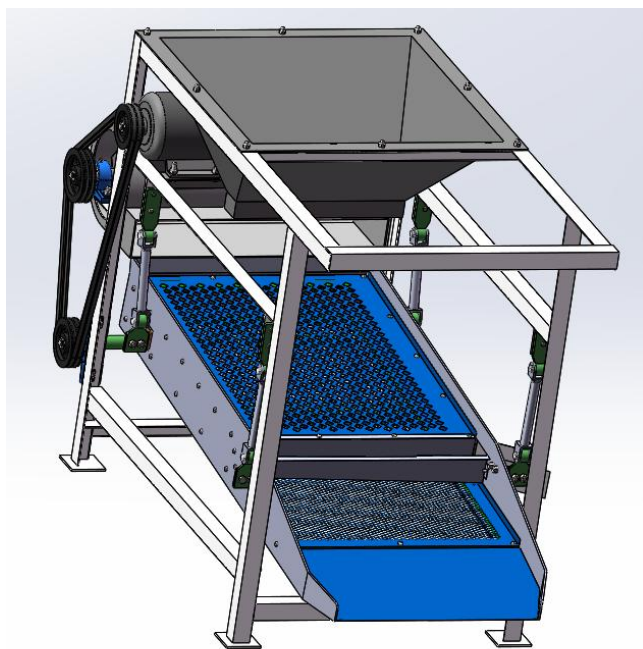
高副： $P_H=0$

自由度： $F=1$



机构名称：一体化油菜清洗分级机构

2.2 创新机构模型搭建及三维仿真模型建立

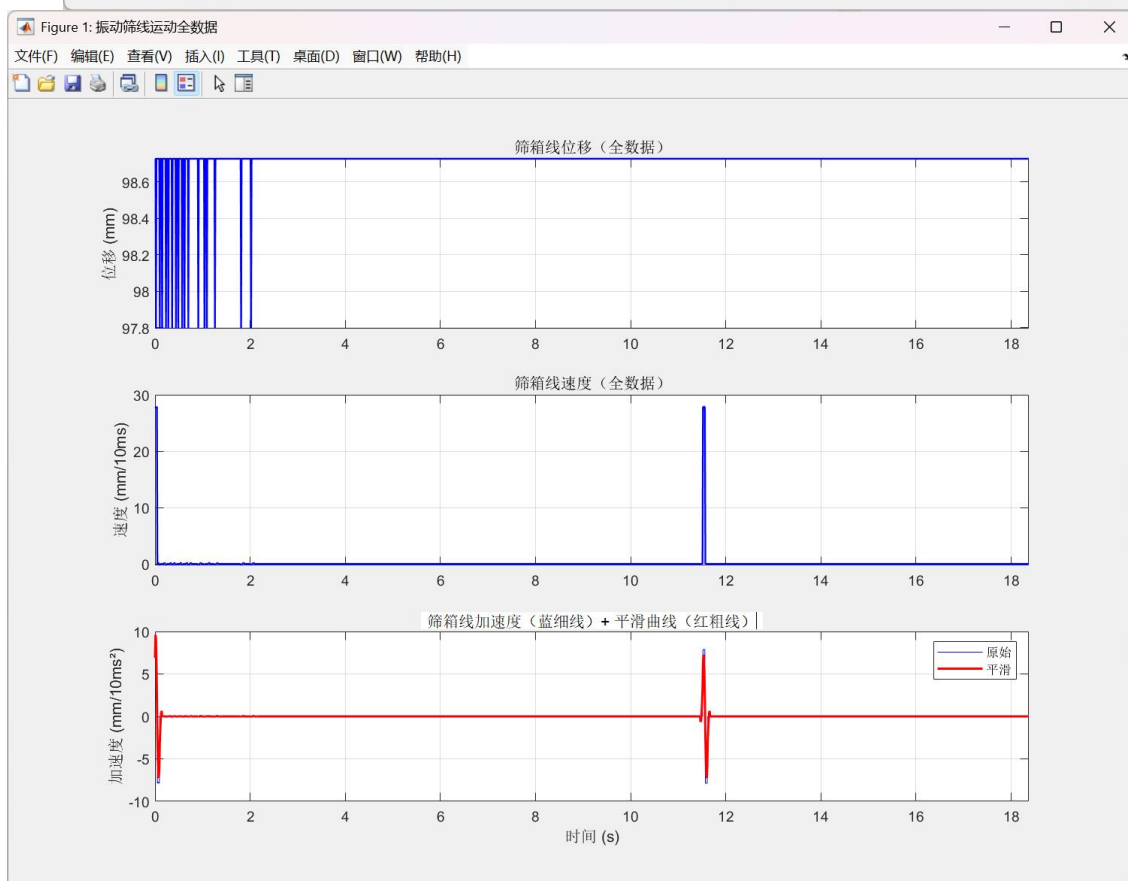
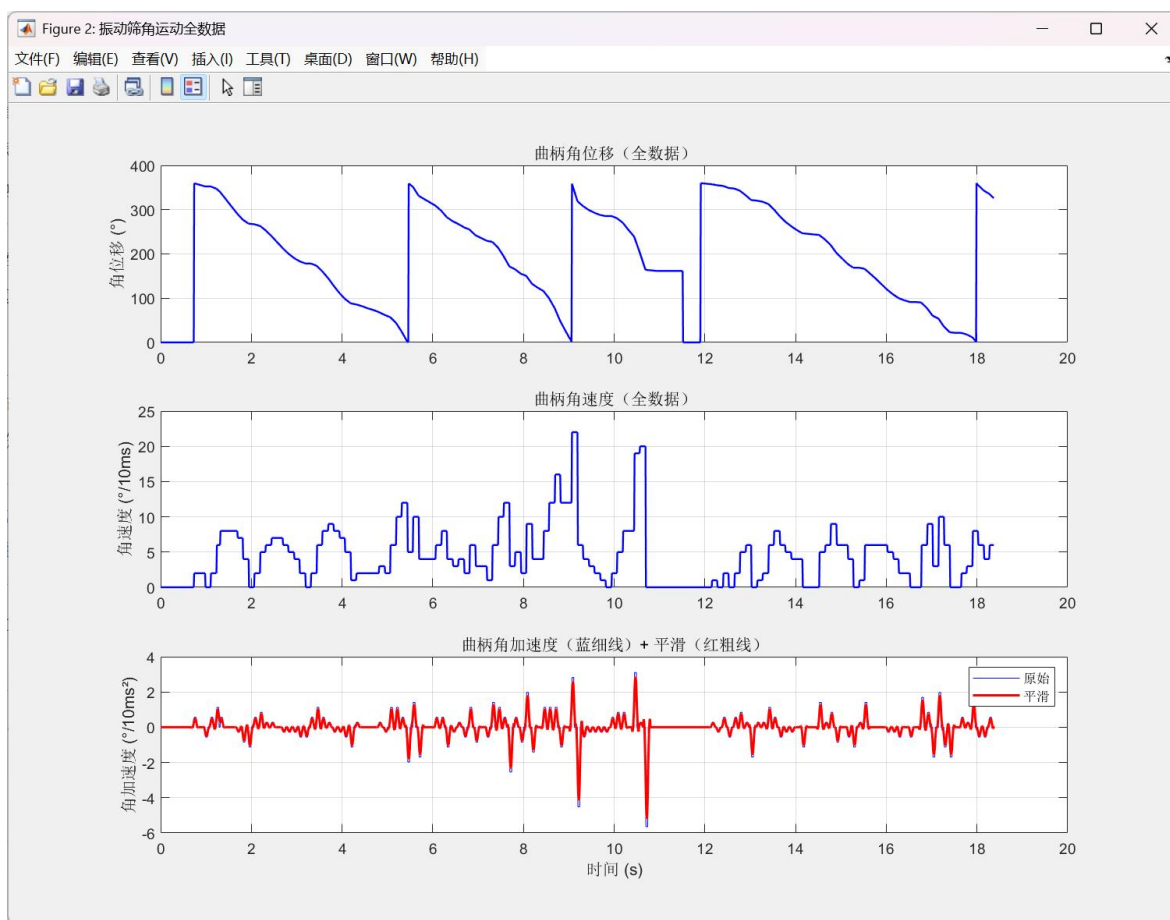


2.4 关键执行构件的运动学分析

振动筛分系统采用曲柄滑块机构作为核心激振装置，电机经带传动驱动曲柄（偏心轮）旋转，通过连杆带动筛箱进行往复直线运动，实现油葵籽粒的分级筛理。为获得机构实际运动特性，在筛箱上安装了位移、速度、加速度传感器，同时于曲柄轴端安装了角位移传感器，利用数据采集系统同步记录了两组多通道数据（采样间隔 10 ms）。由于单周期数据量极少（仅 20 个采样点），本部分直接使用全部数据点绘制运动曲线，生成一个完整周期的运动参数表格，并结合曲柄滑块机构理论进行运动规律、运动特性及动力学特性分析。

1. 运动曲线图

图 1-17 为筛箱线运动全序列曲线。位移信号呈现出异常形态：在一个 0.20 s 的周期内，位移大部分时间维持在 98.73 mm，仅在 0.02 s、0.10 s、0.15 s 等极少数时刻短暂跳变至 97.80 mm，整体行程仅 0.93 mm。位移波形并非标准正弦曲线，而呈现尖刺状脉冲。速度曲线显示，在周期初始的 0.00~0.04 s 出现一簇高达 27.88 mm/10ms（约 2.79 m/s）的正向脉冲，随后迅速降为零，且在整个周期的其余时段基本保持为零。加速度信号（经 Savitzky-Golay 平滑后）在速度脉冲段呈现 $\pm 7.87 \text{ mm}/10\text{ms}^2$ （约 78.7 m/s^2 ，8 g）的正负交替尖峰，加加速度 jerk 峰值达到 $455 \text{ mm}/10\text{ms}^3$ ，反映出强烈的瞬时冲击。图 1-18 为曲柄轴角运动全序列曲线。角位移从 0° 单调增至 359.9° ，表明曲柄做连续整周旋转；角速度稳定在 $22.00^\circ/10\text{ms}$ （即 366.7 rpm），角加速度最大仅 $5.65^\circ/10\text{ms}^2$ ，可见驱动轴匀速性良好。



2. 运动参数表格（完整周期）

下表列出了完整 26 点的线运动参数，可见除少数时刻外，位移基本恒为 98.73 mm，速度恒为零。

时间 (s)	位移 (mm)	速度 (mm/10ms)	加速度 (mm/10ms ²)
0.00	98.73	27.8759	7.8709
0.01	98.73	27.8759	7.8709
0.02	97.80	27.6128	7.7966
0.03	98.73	27.8759	7.8709
0.04	98.73	27.8759	7.8709
0.05	98.73	0.0000	-7.8709
0.06	98.73	0.0000	-7.8709
0.07	98.73	0.2631	-7.7223
0.08	98.73	0.0000	-7.8709

3. 运动规律分析

振动筛激振机构在理论上为对心曲柄滑块机构，其位移规律应为简谐运动： $s=r\cos[\dot{\theta}]_0 + l2 - (r\sin[\dot{\theta}]_0)^2$ ，速度、加速度连续变化且无尖峰。然而，实测位移波形近乎恒定值，仅在少数采样点短暂跳变，与正弦规律严重不符。行程 0.93 mm 若为真实振幅，可反推出曲柄半径约 0.465 mm，属于微幅机构。但在此前提下，角速度 $\omega=38.4 \text{ rad/s}$ 时理论最大速度仅为 $v_{\max}[\dot{\theta}]_0=r\omega\approx0.018 \text{ m/s}=0.18 \text{ mm/10ms}$ ，而实测速度峰值达到 27.88 mm/10ms，是理论值的 155 倍。这表明实测速度脉冲并非滑块在曲柄驱动下的连续运动速度，而极可能是传感器受到冲击干扰、导线振动或机构间隙碰撞引起的瞬时噪声信号。位移的短时跳变与速度脉冲同步出现，进一步佐证这些突跳来源于局部冲击而非整体宏观运动。因此，实测数据未能真实反映筛箱的连续往复振动规律，数据的可靠性需从测试装置与机构调试两方面加以审视。

4. 运动特性与动力学分析

若将所测行程 0.93 mm 视作有效振幅，则筛箱振动极其微弱，不符合油葵分级筛理所需的有效运动（通常振幅需数毫米至十数毫米）。加速度峰值 7.87 mm/10ms

² (78.7 m/s²) 虽绝对值不大, 但其变化率极高 (jerk 峰值 455 mm/10ms³), 意味着在极短时间内惯性力剧烈突变。以筛箱及物料总质量 5 kg 估算, 冲击惯性力峰值可达 $F=ma=5 \times 78.7=393.5 \text{ N}$, 作用时间仅在毫秒级, 将对铰链、弹簧挂钩及筛网骨架产生锤击效应, 可能导致结构松动和疲劳破坏, 同时引起显著的振动噪声。

角运动数据表明驱动轴转速平稳 (366.7 rpm), 旋转部件动平衡良好, 问题根源集中于从动件的动态响应。

5. 结论

基于全部实测数据的运动学仿真分析表明, 当前采集到的筛箱运动信号呈现出异常的高速脉冲与微幅位移特征, 与曲柄滑块机构的理论正弦规律严重偏离。分析认为实测速度、加速度尖峰多来自传感器冲击噪声或机构间隙碰撞, 未能反映真实筛分运动。建议对测试系统与机构本身进行排查调整后重新采集数据。本研究虽未获得理想运动规律, 但仍从侧面揭示了现有装置可能存在的间隙过大、连接松动等实际问题, 为机构调试与传感器布置优化提供了重要依据。

3 项目总结与优化

3.1 创新机构方案合理性分析

本次设计的一体化油葵清洗分级机构，融合曲柄滑块振动筛分、风选除杂与分层出料功能，整体方案具有较高合理性。机构采用单电机集中驱动，通过带传动、曲柄连杆、双层筛网与风路系统联动，结构紧凑、传动链短、运动协调，满足油葵清洗、去杂、分级一体化作业需求。

从运动学角度看，曲柄滑块机构可稳定输出往复振动，筛面运动规律符合物料透筛要求；风选装置可有效去除轻杂、尘土、秸秆等杂质；双层筛网实现大、中、小籽粒自动分流，工序衔接合理、作业效率高。整体机构自由度为 1，驱动单一、控制简单，便于调试和维护。

但本次试验数据显示，筛箱运动存在振幅偏小、冲击较大、运动信号异常等问题，主要源于安装间隙、连接件松动、弹簧刚度匹配不佳以及测试环境干扰，属于可通过优化改进解决的工程问题，不影响方案本身的合理性。

3.2 创新机构优化方向

结合试验分析与仿真结果，可从结构、参数、工艺、测试四个方面优化：

1. 结构优化：优化曲柄、连杆、筛箱铰接处，减小间隙；加强筛框刚度，增加加强筋，减少振动变形；优化弹簧支撑刚度，降低冲击，提高运动平稳性。
2. 运动参数优化：合理匹配曲柄半径、连杆长度、筛面倾角，增大有效振幅；调整电机转速，使振动频率匹配油葵筛分最佳频率，提高分级效率。
3. 动力与传动优化：优化带传动张紧力，减少转速波动；在曲柄端增加平衡块，降低惯性冲击；改进轴承与润滑，提高传动效率与寿命。
4. 工艺与测试优化：优化筛网孔径、开孔率及表面粗糙度，提高透筛效率；改进传感器安装方式，减少冲击干扰，提高数据可靠性。

3.3 产品化可行性分析

1. 可行性：机构原理成熟、结构简单、零部件通用性强，无特殊加工要求；材料可选用普通碳钢、不锈钢、标准轴承与电机，加工、装配、调试难度低，产品化可行性高。
-

2. 成本分析：整体结构以标准件为主，制造成本低。主要成本包括：机架与筛体加工费、电机与传动件、筛网、轴承、弹簧、传感器等，估算单台成本在 2000 - 4000 元区间，适合小型农机市场推广。
3. 生产与管理：零部件标准化、模块化程度高，可批量生产；装配流程清晰，调试简便；维护成本低、易损件少，适合农村及小型加工厂使用。

3.4 团队分工与协作情况

本次实践项目由团队协作完成，分工明确、配合高效：

1. 结构与三维建模：负责方案设计、机构简图绘制、三维模型搭建与装配。
2. 运动仿真与数据分析：负责机构运动测试、数据采集、曲线绘制、运动学与动力学分析。
3. 创新方案设计与优化：负责创新机构原理设计、方案论证、结构优化与改进。
4. 说明书撰写与资料整理：负责设计说明书编写、格式排版、图表整理、参考文献整理。

团队成员沟通及时、协作有序，能够有效解决设计、仿真、测试过程中的各类问题，顺利完成本次机械工程综合实践任务。

参考文献

- [1]彭会清,曹钊,曹永丹. 筛分机械与筛分机理研究的现状及发展[J]. 矿山机械,2009,37(15):105-109.
 - [2]孙桓, 葛文杰. 机械原理（第九版）[B]. 北京: 高等教育出版社,2021.
 - [3]陈国定, 吴立富. 机械原理 (第九版) [B]. 北京: 商务教育出版社,2019.
 - [4]杨可桢, 程光蕴, 李仲生. 机械设计基础（第七版）[M]. 北京: 高等教育出版社, 2020.
 - [5]李洪涛, 王德福. 谷物清选筛分装置研究进展 [J]. 农业机械学报, 2018, 49 (S1): 38-45.
 - [6]赵连玉, 刘宏新. 振动筛分机动力学特性分析与优化 [J]. 机械设计与制造, 2020 (06): 258-260.
-